

1. <보기>에서 압력에 대한 설명 중 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

<보기>

7. 압력은 일정한 넓이가 받는 힘의 크기이다.
 나. 같은 힘이 작용할 때 면적이 좁을수록 압력이 작아진다.
 다. 압력은 공기에서도 나타난다.

- ① $\neg$
② L
③ $\neg, \sqsubset$
④ $L, \sqsubset$
⑤ $\neg, L, \sqsubset$

2. <보기>에서 기체의 압력에 대한 설명으로 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. 기체 입자는 한 방향으로 운동한다.
 ㄴ. 기체 입자는 끊임없이 운동한다.
 ㄷ. 기체의 압력은 중력 방향으로만 작용한다.
 ㄹ. 대기압은 중력 반대 방향으로 작용한다.
 ㅁ. 높은 곳으로 올라갈수록 대기압은 점점 작아진다.

- ① $\neg$
② $\neg, \perp$
③ $\perp, \square$
④ $\neg, \sqsubset, \supseteq$
⑤ $\sqsubset, \supseteq, \square$

3. <보기>에서 주사기에 일정한 양의 기체를 넣고
입구를 막은 다음 피스톤을 눌렀을 때 변하지 않는
것을 바르게 짝지은 것은?

<보기>

- ㄱ. 입자의 수 ㄴ. 기체의 부피
ㄷ. 기체의 질량 ㄹ. 입자 사이의 거리

- | | |
|----------------------|----------------------|
| ① $\neg, \perp$ | ② $\neg, \sqsubset$ |
| ③ $\neg, \sqsupset$ | ④ $\perp, \sqsubset$ |
| ⑤ $\perp, \sqsupset$ | |

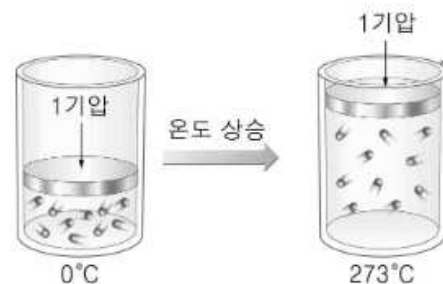
4. 다음을 읽고 물음에 답하십시오.

물속에서 잠수부가 내뿜는 공기 방울은 수면으로 올라갈수록 점점 커진다.

이와 같은 원리로 설명할 수 있는 현상으로 가장 적절한 것은?

- ① 머리 말리개로 과자 봉지로 가열하면 부풀어오른다.
- ② 연소 장치로 공기를 가열하면 열기구를 띄울 수 있다.
- ③ 페트병을 마개로 막아 냉장고에 보관하면 찌그러진다.
- ④ 과자 봉지를 가지고 높은 산에 올라가면 과자 봉지가 부풀어 오른다.
- ⑤ 같은 크기의 힘으로 연필 양쪽을 누르면 뾰족한 쪽의 손가락이 더 깊이 눌린다.

5. 그림은 기체의 온도와 부피 관계를 나타낸 것이다.



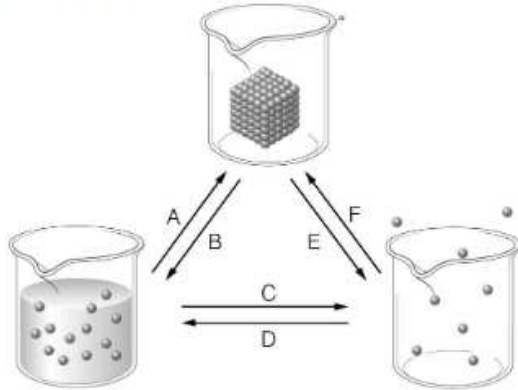
온도가 상승할 때 입자의 운동, 용기 벽에 충돌, 부피가 모두 바르게 연결된 것은?

입자의 운동	용기 벽에 충돌	부피
① 둔해짐	약해짐	감소
② 둔해짐	강해짐	증가
③ 일정함	일정함	일정
④ 활발해짐	약해짐	감소
⑤ 활발해짐	강해짐	증가

6. 다음 중 상온에서 담는 그릇에 따라 모양은 변하지만 부피는 변하지 않는 것을 두 개 고르면?

- ① 돌 ② 물
③ 공기 ④ 주스
⑤ 나프탈렌

※ 어떤 물질의 상태 변화에 대한 그림을 보고 물음에 답하시오.
(단, 이 물질은 물이 아니다.)



7. 다음 중 A ~ F의 이름이 모두 바르게 연결된 것은?

- | | |
|--------|------|
| ① A-응고 | B-용해 |
| ② A-용해 | C-기화 |
| ③ C-액화 | D-기화 |
| ④ D-액화 | F-고화 |
| ⑤ E-승화 | F-응고 |

8. A ~ F 중 입자 사이의 거리가 멀어지는 것만이 바르게 짝지어진 것은?

- | | |
|--------|--------|
| ① A, C | ② A, F |
| ③ B, D | ④ C, E |
| ⑤ D, F | |

9. 물질의 상태 변화가 일어날 때 변하는 것만을 있는 대로 고른 것은?

<보기>	
ㄱ. 물질의 부피	ㄴ. 물질의 질량
ㄷ. 물질의 고유한 성질	

- | | |
|-----------|--------|
| ① ㄱ | ② ㄴ |
| ③ ㄱ, ㄴ | ④ ㄱ, ㄷ |
| ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ | |

10. 물질의 상태 변화가 일어날 때 변하지 않는 것만을 있는 대로 고른 것은?

<보기>	
ㄱ. 물질을 이루는 입자의 개수	
ㄴ. 물질을 이루는 입자의 배열	
ㄷ. 물질을 이루는 입자의 종류	
ㄹ. 물질을 이루는 입자의 크기	

- | | |
|-----------|-----------|
| ① ㄱ, ㄴ | ② ㄴ, ㄹ |
| ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ | ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ |
| ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ | |

※ 다음을 읽고 물음에 답하시오

에탄올의 끓는점은 78°C 이고 녹는점은 -114°C 이다.

11. 에탄올의 어는점은 몇 $^{\circ}\text{C}$ 인가?

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| ① -114°C | ② -78°C |
| ③ 0°C | ④ 78°C |
| ⑤ 114°C | |

12. 다음 중 에탄올이 액체 상태로만 존재하는 온도를 두 개 고르면?

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| ① -114°C | ② -78°C |
| ③ 0°C | ④ 78°C |
| ⑤ 114°C | |

13. 수영을 하다가 물 밖으로 나오면 춥게 느껴지는 것과 상태 변화가 일어날 때의 열에너지 출입이 같은 것을 두 개 고르면?

- ① 얼음 조각상 옆에 있으면 시원해진다.
- ② 소나기가 내리기 전에는 후텁지근하다.
- ③ 무더운 여름에 냉방이 잘된 곳에서 밖으로 나오면 후텁지근하게 느껴진다.
- ④ 종이 냄비 속 물이 끓으면 가열을 해도 종이 냄비의 온도가 높아지지 않는다.
- ⑤ 우리 선조들은 한겨울 과일 창고에 물그릇을 두어 과일이 어는 것을 방지했다.

14. 그림은 감압 용기에 뜯지 않은 과자 봉지를 넣고 뚜껑을 덮은 다음 공기를 빼내는 실험이다.



공기를 빼내면 감압 용기 내부의 압력과 과자 봉지의 부피는 처음에 비해 어떻게 되는지 각각 순서대로 서술하시오.

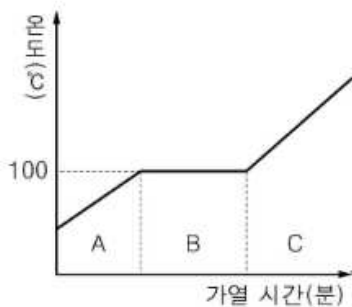
15. 드라이아이스가 이산화 탄소가 될 때 입자 사이의 거리와 부피 변화를 각각 순서대로 서술하시오.

16. A와 B 중 드라이아이스를 상온(25℃)에 두었을 때와 상태 변화 과정이 같은 것을 고르고, 그 상태 변화의 이름과 변화 전후 상태를 서술하시오.

A: 나뭇잎에 서리가 생긴다.

B: 냉동실에 넣어 둔 얼음이 조금씩 작아진다.

17. 그래프는 물을 가열할 때 온도 변화를 나타낸 것이다.



A, B, C 구간에서 물의 상태를 각각 순서대로 쓰시오.

18. 다음은 물의 상태 변화를 관찰하는 실험의 과정과 결과를 나타낸 것이다. 물음에 답하시오.



<실험 과정>

1. 뜨거운 물이 들어있는 삼각 플라스크에 알루미늄 포일을 씌운 다음 가운데 작은 구멍을 뚫는다.
2. 물을 가열하면서 나타나는 현상을 관찰한다.
3. 물이 끓으면 김이 생기지 않는 알루미늄 포일 바로 윗부분(A)과 김이 생기는 부분(B)에 각각 염화 코발트 종이를 대어 변화를 관찰한다.

<실험 결과>

A와 B 모두 염화 코발트 종이의 색깔이 변한다.

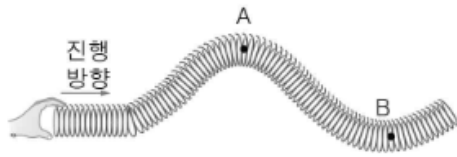
(1) 위 <실험 결과>에서 반응 전후 염화 코발트 종이의 색깔 변화를 쓰시오.

(2) A와 B 모두 염화 코발트 종이의 색깔이 변하는 이유를 서술하시오. (조건: '상태 변화'라는 용어를 반드시 언급하여 설명할 것)

19. 다음 중 파동에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 파동은 물결파, 소리, 지진파 등이 있다.
- ② 파동을 전달하는 물질을 매질이라고 한다.
- ③ 소리는 공기의 진동으로 퍼져 나가는 파동이다.
- ④ 물결파는 물이 진행 방향으로 퍼져 나가는 것이다.
- ⑤ 한 곳에서 만들어진 진동이 주위로 퍼져 나가는 것을 파동이라고 한다.

20. 그림은 용수철을 흔들었을 때 오른쪽으로 진행하는 파동의 모습을 나타낸 것이다.



- A, B 지점이 다음으로 움직이는 방향을 화살표로 모두 옳게 나타낸 것은?

- | A | B |
|-----|---|
| ① → | → |
| ② → | ← |
| ③ ↘ | ↗ |
| ④ ↑ | ↓ |
| ⑤ ↓ | ↑ |

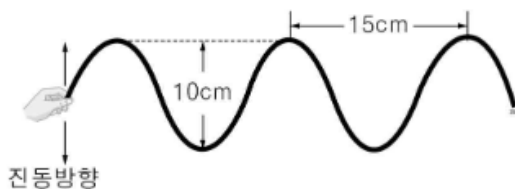
21. 그림은 용수철에서 만들어지는 어떤 파동의 모습을 나타낸 것이다.



- 이에 대한 설명으로 옳은 것을 두 개 고르면?

- ① 위 파동은 횡파에 해당한다.
- ② 뾰뾰한 곳과 듕성듕성한 곳이 만들어진다.
- ③ 매질의 진동 방향과 진행 방향이 나란하다.
- ④ 매질이 파동의 진행 방향으로 직접 이동한다.
- ⑤ 물결파는 위와 같은 파동의 모습을 나타낸다.

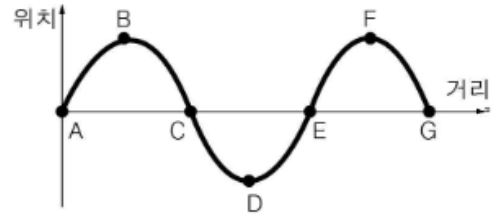
22. 줄의 한쪽 끝을 흔들어 다음과 같은 파동을 만들었다.



- 이 파동의 진폭은 몇 cm 인가?

- ① 5
- ② 7.5
- ③ 10
- ④ 15
- ⑤ 30

23. 다음은 어떤 파동의 모습을 나타낸 것이다.



- 이에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① B와 F는 마루이다.
- ② 골은 A, C, E, G이다.
- ③ 파장은 C와 E까지의 거리이다.
- ④ A와 G까지의 거리는 진폭이다.
- ⑤ 뾰뾰한 곳과 듕성듕성한 곳이 반복된다.

24. 다음 중 소리에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① 소리는 진공에서도 전달된다.
- ② 파형이 다르면 음색이 다르게 들린다.
- ③ 소리는 종파와 횡파 중 횡파에 해당한다.
- ④ 소리는 매질의 진동 방향과 수직으로 진행한다.
- ⑤ 같은 '미' 음이라도 악기마다 소리가 다르게 들리는 것은 소리의 파형이 다르기 때문이다.

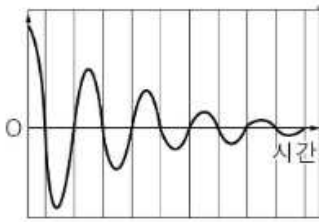
25. 가야금의 짧은 줄을 튕길 때 나는 소리와 긴 줄을 튕길 때 나는 소리를 비교한 것으로 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. 줄이 길수록 소리가 더 크게 들린다.
- ㄴ. 줄이 짧을수록 더 높은 소리가 난다.
- ㄷ. 줄이 길수록 진동수가 더 작은 소리가 난다.
- ㄹ. 줄의 길이에 따라 소리의 높낮이가 달라진다.

- ① ㄱ, ㄷ
- ② ㄱ, ㄹ
- ③ ㄴ, ㄷ
- ④ ㄱ, ㄴ, ㄹ
- ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

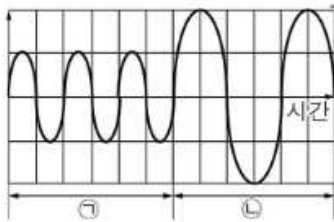
26. 그림은 어떤 악기에서 나는 소리를 파동으로 나타낸 것이다.



시간에 따른 파동의 분석으로 옳은 것은?

- ① 진폭과 진동수가 점점 커진다.
- ② 진폭과 진동수가 점점 작아진다.
- ③ 진폭은 일정하고 진동수만 작아진다.
- ④ 진동수는 일정하고 진폭만 작아진다.
- ⑤ 진동수와 진폭은 일정하고 파형이 달라진다.

27. 그림은 소리를 파동으로 나타낸 것이다. 물음에 답하시오.



소리가 ㉠구간에서 ㉡구간으로 변화할 때, 소리의 세기와 소리의 높낮이는 어떻게 달라지는지 각각 순서대로 설명하시오.

28. 그림은 줄의 한쪽 끝을 흔들어 만든 파동의 모습을 나타낸 것이다. 물음에 답하시오.



㉠에서 ㉡까지 파동이 진행하는데 5초의 시간이 걸렸다면 이 파동의 진동수는?

- 풀이 과정
- 답 (단위도 꼭 쓸 것)



정답과 해설 Correct answer & Explanation

1. ③
2. ③
3. ②
4. ④
5. ⑤
6. ②, ④
7. ①
8. ④
9. ①
10. ④
11. ①
12. ②, ③
13. ①, ④
14. 공기를 빼내면 감압 용기 내부의 압력은 감소하고, 과자 봉지의 부피는 증가한다.
15. 드라이아이스가 이산화 탄소로 변할 때 입자 사이의 거리는 멀어지고, 부피는 커진다.
16. 고체 상태인 드라이아이스를 상온에 두면 기체 상태인 이산화 탄소로 승화한다.
17. A: 액체 상태(물) B: 액체 상태(물)+기체 상태(수증기) C: 기체 상태(수증기)
18. (1) 반응 전 푸른색이었던 염화 코발트 종이가 반응 후에는 붉게 변한다.
(2) 상태 변화가 일어나도 물질의 성질은 변하지 않기 때문이다.
19. ④
20. ⑤
21. ②, ③
22. ①
23. ①
24. ②, ⑤
25. ⑤
26. ④
27. ㉠구간에서 ㉡구간으로 변화할 때, 소리의 세기는 커지고, 높낮이는 낮아진다.
28. -풀이과정: ㉠에서 ㉡까지는 3.5회 진동하였고, 5초의 시간이 걸렸으므로
진동수=3.5회/5초=0.7Hz이다.
-답: 0.7Hz